Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

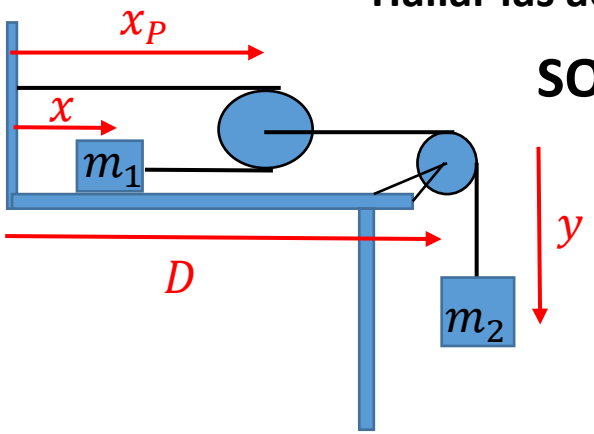
Ejemplos 4 - Leyes de Newton: Poleas móviles

POLEAS MÓVILES

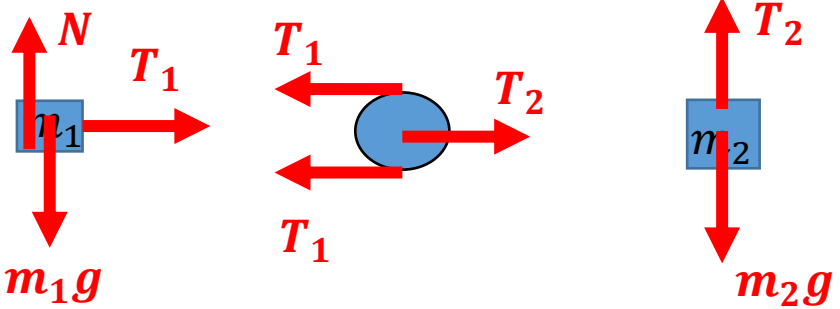
Cuando estudiamos el movimiento de un sistema que incluye poleas móviles, necesitamos una ecuación que nos permita establecer como están relacionadas las aceleraciones del sistema → **ECUACIÓN DE LIGADURA**

EJEMPLO Para el sistema mostrado no hay fricción. Las poleas y cuerdas son ideales.

Hallar las aceleraciones de los bloques.



SOLUCIÓN: Dibujamos los diagramas de fuerza:



Ecuación de Ligadura:

Escribimos la longitud de cada cuerda en términos de las coordenadas de los objetos. Midiendo desde un punto fijo.

$$L_1 = 2x_P - x$$

$$L_2 = D - x_P + y$$

Derivando dos veces:

$$2a_P = a_1 \quad ; \quad a_P = a_2$$

$$\Rightarrow \boxed{4)\ a_1 = 2a_2}$$

$$T_2 - 2T_1 = 0 \Rightarrow 2)\ T_2 = 2T_1$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2 \Rightarrow 3)\ T_2 = m_2 g - m_2 a_2$$

$$\Rightarrow 1)\ T_1 = m_1 a_1$$

Incógnitas: T_1, T_2, a_1, a_2

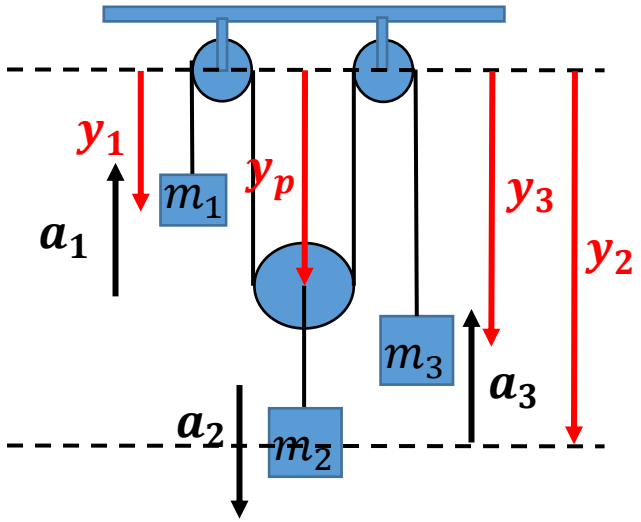
Solo tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas!

Necesitamos otra ecuación:

Reemplazando 1), 2) y 4) en 3): $4m_1 a_2 = m_2 g - m_2 a_2$

$$\Rightarrow \boxed{a_2 = \frac{m_2 g}{4m_1 + m_2}} \qquad \boxed{a_1 = \frac{2m_2 g}{4m_1 + m_2}}$$

EJEMPLO



Hallar como están relacionadas las aceleraciones de los bloques de la figura.

SOLUCIÓN: Dibujamos coordenadas de los objetos desde un punto fijo.

1) $L_1 = y_1 + 2y_p + y_3$ 2) $L_2 = y_2 - y_p$

Derivamos dos veces con respecto al tiempo para hallar aceleraciones:

1) $\frac{d^2L_1}{dt^2} = \frac{d^2y_1}{dt^2} + 2\frac{d^2y_p}{dt^2} + \frac{d^2y_3}{dt^2}$ 2) $\frac{d^2L_2}{dt^2} = \frac{d^2y_2}{dt^2} - \frac{d^2y_p}{dt^2}$

$\frac{d^2L_1}{dt^2} = 0$; $\frac{d^2L_2}{dt^2} = 0$ Porque la longitud de las cuerdas no cambian con el tiempo.

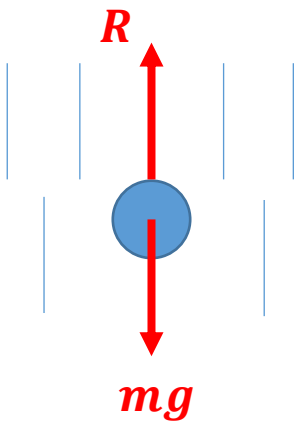
Asumimos alguna dirección para las aceleraciones: vamos a asumir el bloque 1 y 3 suben, mientras el bloque 2 baja.

Como a_1 y y_1 apuntan en direcciones opuestas: 3) $a_1 = -\frac{d^2y_1}{dt^2}$ Igual para el bloque 3: 4) $a_3 = -\frac{d^2y_3}{dt^2}$

Mientras que: 5) $a_2 = \frac{d^2y_2}{dt^2}$ 6) $a_p = \frac{d^2y_p}{dt^2}$

Reemplazando en la ecuación 2): $0 = a_2 - a_p$ Reemplazando en la ecuación 1): $\boxed{0 = -a_1 + 2a_2 - a_3}$

EFECTO DE ROZAMIENTO DEL AIRE



- Existe una fuerza $\vec{R}$ debido a la resistencia del aire.
- La resistencia del aire depende de la velocidad del cuerpo, por eso la modelamos como: $\vec{R} = -b\vec{v}$
- La constante b depende del área superficial del cuerpo y de las características del aire.

R incrementa hasta que logra balancear el peso, alcanzando una velocidad máxima: v. terminal:

$$-mg + bv_T = 0 \Rightarrow \boxed{v_T = \frac{mg}{b}}$$

De acuerdo a la segunda Ley de Newton: $-mg + bv = -m\frac{dv}{dt}$

$$\Rightarrow -\frac{mg}{b} + v = -\frac{m}{b}\frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{v - Mg/b} = -\frac{b}{m}dt$$

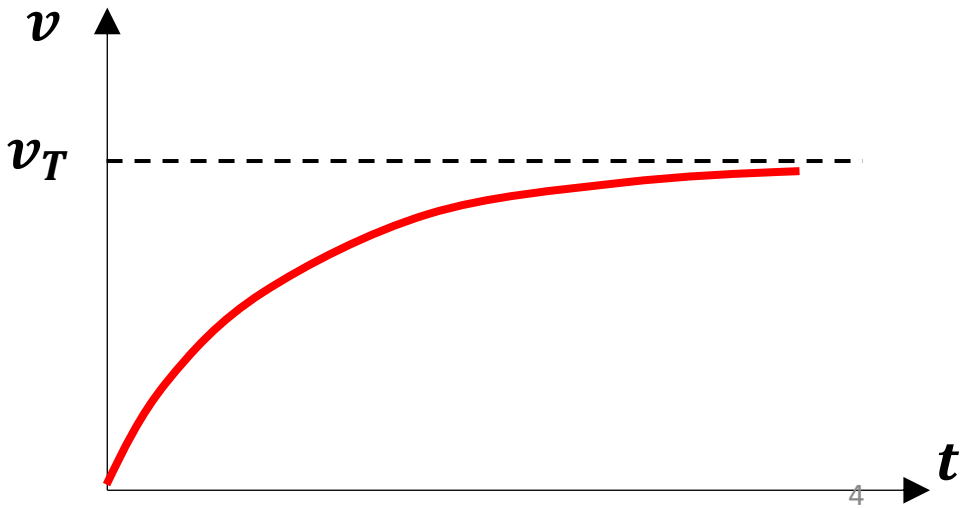
Sea u= $v - mg/b$ $\Rightarrow dv = du \Rightarrow \frac{du}{u} = -\frac{b}{m}dt$

$$\Rightarrow \int_{-mg/b}^{-\frac{mg}{b}+v} \frac{du}{u} = -\frac{b}{M}\int_0^t dt \Rightarrow lnu|_{-mg/b}^{-\frac{mg}{b}+v} = -\frac{b}{m}t$$

$$\Rightarrow ln\left(\frac{-\frac{mg}{b}+v}{-mg/b}\right) = -\frac{b}{m}t \Rightarrow \frac{-\frac{mg}{b}+v}{-mg/b} = \exp(-\frac{b}{m}t)$$

$$\Rightarrow v = \frac{mg}{b}\left(1 - \exp(-\frac{b}{m}t)\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{v = v_T\left(1 - \exp(-\frac{b}{m}t)\right)}$$



GRACIAS POR SU ATENCIÓN